ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N° 2 "T2" VICENTE LÓPEZ

Materia: Laboratorio de Programación (LPR)

Curso: 5° Año 2° División B

Actividad 3: Enfoque Modular y Diseño Top-Down

Cálculo de Área de un Círculo en C++

Profesor: Prof. Mansilla Muñoz York Elías

Alumno: Santino Bugliolo

Fecha de Entrega: 14 de Septiembre de 2026

Repositorio de GitHub:

https://github.com/Benjasb1/CALCULOAREA

Diseño Modular y Cálculo del Área de un Círculo en C++

Introducción

Este trabajo se centra en exponer la estructura de un informe académico desde el punto de vista del modular y del diseño Top-Down a través de un programa en C++.

En el mismo se trabajan también los conceptos teóricos vistos en la actividad, entre ellos, el uso de entornos de desarrollo, la declaración de funciones, filtros de consistencia y la representación del algoritmo mediante diagramas de flujo y código fuente.

Desarrollo

Para la realización de esta actividad se utilizaron entornos de desarrollo integrado (IDE) como Code::Blocks y Visual Studio Code. Estas herramientas permiten a un desarrollador escribir código fuente en C++ y compilarlo mediante el uso de compiladores como MinGW (g++), los cuales traducen las instrucciones dadas en lenguaje humano a lenguaje máquina ejecutable por el sistema informático.

Conclusión

En esta actividad se llegó a entender muy bien por qué es tan importante descomponer un problema complejo en subprogramas o funciones modulares. Aunque hubo algunos contratiempos al poner a punto los entornos de desarrollo y al compilar en herramientas como Code::Blocks, todo el rato se repasaba el flujo de trabajo estándar de la programación: editar el código fuente, compilar, depurar los errores y ejecutar. Poner en práctica filtros de consistencia y buenas prácticas como el uso de constantes sirvió para convencerse de que desarrollar programas seguros y bien organizados es fundamental.

Referencias

Joyanes Aguilar, L. (2008). *Fundamentos de programación: Algoritmos, estructura de datos y objetos* (4.ª ed.). McGraw-Hill.

Stroustrup, B. (2013). *The C++ Programming Language* (4th ed.). Addison-Wesley.

JGraph Ltd. (2026). *Draw.io: Online diagramming software*. https://app.diagrams.net